

Plan du chapitre

I	Qu'est-ce qu'un système linéaire ?	2
I.1	Exemples	2
I.2	Définition	3
I.3	Différents régimes de fonctionnement d'un circuit linéaire	3
II	Étude des systèmes linéaires en régime transitoire	4
II.1	Démarche générale pour l'étude d'un régime transitoire.	4
II.2	Systèmes du premier ordre	4
II.3	Systèmes du deuxième ordre	5
II.3.1	Cas de l'oscillateur harmonique	5
II.3.2	Cas de l'oscillateur amorti	5

Capacités exigibles

Systèmes du premier ordre :

- Distinguer sur un relevé expérimental le régime transitoire et le régime permanent, au cours de l'évolution d'un système du premier ordre soumis à un échelon.
- Utiliser un modèle équivalent aux dipôles L et C pour déterminer les grandeurs en régime permanent dans un circuit électrique.
- Établir l'équation différentielle du premier ordre vérifiée par une grandeur électrique dans un circuit comportant une ou deux mailles.
- Utiliser les continuités de la tension aux bornes d'un condensateur ou de l'intensité dans une bobine.

Oscillateur harmonique :

- Établir et reconnaître l'équation différentielle qui caractérise un oscillateur harmonique.
- Exprimer la solution, compte tenu des conditions initiales.
- Caractériser la solution en utilisant les notions d'amplitude, de phase, de période, de fréquence, de pulsation.
- Système masse-ressort sans frottements : contrôler la cohérence de la solution obtenue avec la conservation de l'énergie mécanique.

Oscillateur amorti :

- Écrire sous forme canonique la relation différentielle afin d'identifier la pulsation propre et le facteur de qualité.
- Connaître la nature de la réponse en fonction de la valeur du facteur de qualité.
- Déterminer un ordre de grandeur de la durée du régime transitoire, à partir de la valeur du facteur de qualité.

I Qu'est-ce qu'un système linéaire ?

I.1 Exemples

Dans chacun des exemple ci-dessus, on définit une grandeur d'entrée **imposée par l'expérimentateur** et une grandeur de sortie.

	grandeur d'entrée	grandeur de sortie
figure 1	altitude z_e	altitude z_s
figure 2	tension e	tension s
figure 3	courant i	température T

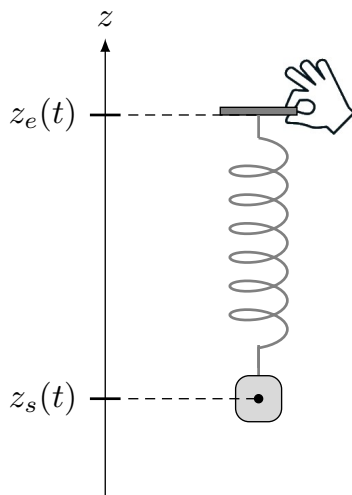


Figure 1 – Système masse-ressort vertical.

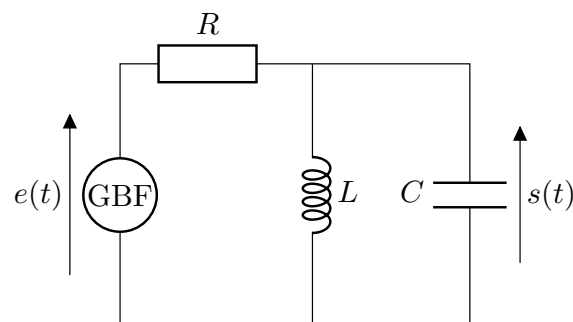


Figure 2 – Un circuit électronique. La tension $e(t)$ est imposée par un GBF.

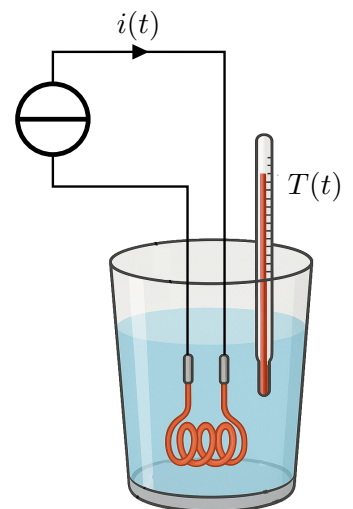


Figure 3 – On chauffe un verre d'eau à l'aide d'un générateur de courant et d'une résistance chauffante.

Question 1

Compléter le tableau ci-dessous.

	grandeurs variables dans le temps	grandeurs constantes décrivant les différents composants du système
figure 1		
figure 2		
figure 3		

Vocabulaire

Les grandeurs physique **constantes** décrivant les différents éléments composant le système sont appelés les **paramètres** du système.

I.2 Définition

Définition

Un système est **linéaire** si la relation entrée-sortie peut s'écrire sous la forme d'une équation différentielle linéaire.

Par exemple, pour le circuit de la figure 2, on a la relation entrée-sortie suivante :

$$\frac{d^2 s}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{ds}{dt} + \frac{1}{LC} s = \frac{1}{LC} \frac{de}{dt}$$

Question 2

A quelle condition un circuit électronique est-il linéaire ?

De plus, nous nous limiterons à l'étude de système **invariants dans le temps**, c'est-à-dire dont les caractéristiques n'évoluent pas au cours du temps. Mathématiquement, cela correspond à se restreindre à des équations différentielles à **coefficients constants**.

Question 3

Citer des causes éventuelles qui peuvent faire varier les caractéristiques d'un circuit électronique au cours du temps.

I.3 Différents régimes de fonctionnement d'un circuit linéaire

Le critère porte sur la sortie $s(t)$

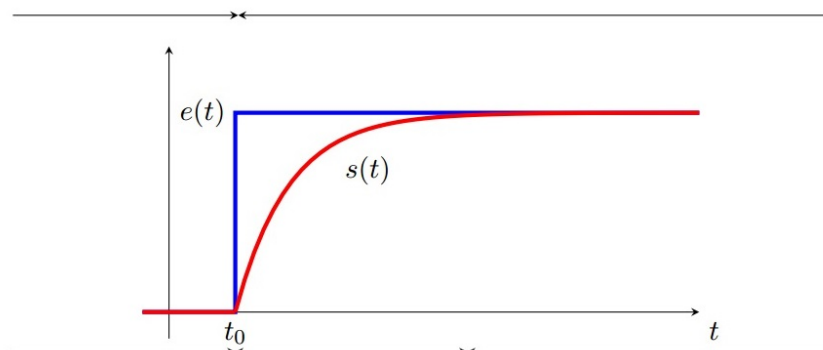
- **Régime permanent** : lorsque la sortie d'un système n'évolue plus dans le temps.
- **Régime transitoire** : lorsque la sortie du système évolue, pendant un certain temps, entre deux régimes permanents.

Le critère porte sur l'entrée $e(t)$

- **Régime forcé** : lorsque l'entrée du système est maintenue à une valeur non nulle. Cette valeur peut être constante, ou peut être sinusoïdale (on parle alors de régime sinusoïdal forcé).
- **Régime libre** : lorsque l'entrée du système est nulle $e(t) = 0$. Le système n'est alors alimenté par aucune source d'énergie, il évolue librement.

Question 4

La figure ci-dessous représente l'entrée $e(t)$ (échelon montant) et la sortie $s(t)$ d'un système linéaire invariant du premier ordre. Indiquer pour chacune des flèches si l'on est en régime permanent, transitoire, libre ou forcé.



II Étude des systèmes linéaires en régime transitoire

Nous nous intéressons ici à l'étude des régimes transitoires pour les systèmes du premier et du deuxième ordre. Conformément au programme de physique nous chercherons uniquement à déterminer la réponse du système à une entrée de type **échelon**.

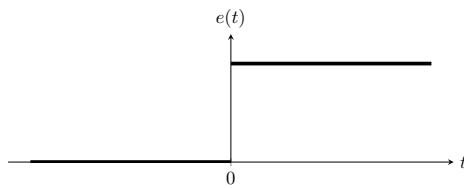


Figure 4 – Échelon montant.

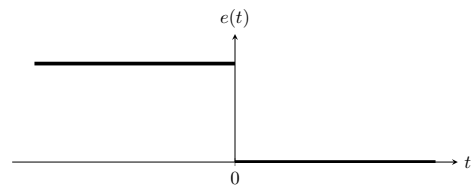


Figure 5 – Échelon descendant.

II.1 Démarche générale pour l'étude d'un régime transitoire.

Méthode à connaître

- On cherche l'équation différentielle reliant $s(t)$ à $e(t)$.
- Si l'équation ne fait intervenir que $\frac{ds}{dt}$ et s , c'est un système **du premier ordre**.
- Si l'équation ne fait intervenir que $\frac{d^2s}{dt^2}$ et s , c'est un système du deuxième ordre, de type **oscillateur harmonique**.
- Si l'équation fait intervenir $\frac{d^2s}{dt^2}$, $\frac{ds}{dt}$ et s , c'est un système du deuxième ordre, de type **oscillateur amorti**.

→ Dans ce dernier cas, il y a trois régimes possibles d'évolution du système (pseudo-périodique, apériodique critique, apériodique). Les formules des solutions mathématiques de l'équation différentielle pour chacun des cas ne sont pas à connaître, mais il faut connaître la méthode pour déterminer le type d'évolution et être capable de représenter graphiquement la sortie.

II.2 Systèmes du premier ordre

Dans le cas d'un système du premier ordre, on doit mettre l'équation différentielle sous la forme :

$$\frac{ds}{dt} + \frac{s}{\tau} = \text{second membre}$$

On résout ensuite l'équation en utilisant la méthode générale (fiche M1).

A retenir

La grandeur τ intervenant dans l'équation différentielle d'un système du premier ordre est appelée **constante de temps** ou **temps caractéristique** du régime transitoire.

La valeur de τ donne l'ordre de grandeur du temps que met le système pour arriver en régime permanent.

Pour estimation plus précise, on rappelle que le système atteint 95% de la valeur de consigne au bout d'une durée 3τ .

Les figures 6 et 7 donnent les représentations graphiques des réponses d'un système du premier ordre.

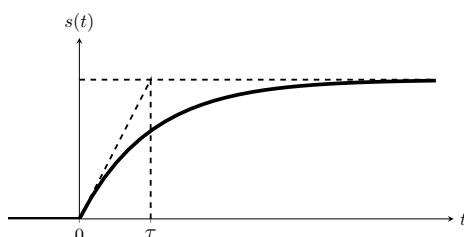


Figure 6 – Réponse d'un système du premier ordre à un échelon montant.

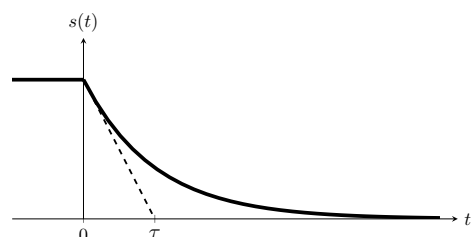


Figure 7 – Réponse d'un système du premier ordre à un échelon descendant.

II.3 Systèmes du deuxième ordre

II.3.1 Cas de l'oscillateur harmonique

Dans le cas d'un oscillateur harmonique, on doit mettre l'équation différentielle sous la forme :

$$\frac{d^2 s}{dt^2} + \omega_0^2 s = \text{second membre}$$

On résoud ensuite l'équation en utilisant la méthode générale (fiche M1).

A retenir

La grandeur ω_0 intervenant dans l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique est appelée **pulsation propre** du système.

La réponse d'un oscillateur harmonique à une entrée de type échelon est un **signal sinusoïdal** de pulsation ω_0 .

La fréquence de ce signal est donc $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$ et sa période $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$

Les figures 8 et 9 donnent les représentations graphiques des réponses d'un oscillateur harmonique ordre à un échelon montant et descendant.

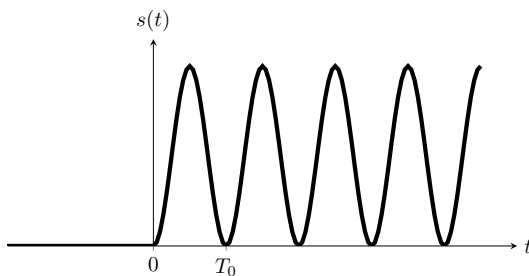


Figure 8 – Réponse d'un oscillateur harmonique à un échelon montant.

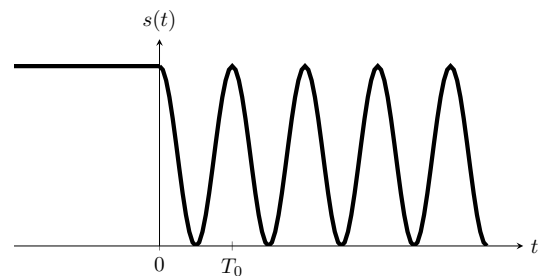


Figure 9 – Réponse d'un oscillateur harmonique à un échelon descendant.

II.3.2 Cas de l'oscillateur amorti

L'équation différentielle d'un oscillateur amorti peut s'écrire sous la forme :

$$\frac{d^2 s}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{ds}{dt} + \omega_0^2 s = \text{second membre}$$

On remarque qu'il s'agit de l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique mais avec un terme supplémentaire : $\frac{\omega_0}{Q} \frac{ds}{dt}$.

Ce nouveau terme est appelé **terme d'amortissement** et fait intervenir le **facteur de qualité** du système, noté Q .

En sciences de l'ingénieur, on écrit plutôt cette équation sous la forme :

$$\frac{d^2 s}{dt^2} + 2z\omega_0 \frac{ds}{dt} + \omega_0^2 s = \text{second membre}$$

Sous cette forme on fait apparaître le **taux d'amortissement** z du système. Le passage du facteur de qualité au taux d'amortissement se fait simplement, grâce à la formule :

$$Q = \frac{1}{2z}$$

A retenir : Le différents régimes transitoires d'un oscillateur amorti

Selon la valeur de Q (ou de z), la réponse du système est différente. Il existe trois régimes transitoires différents :

Régime pseudo-périodique	Régime critique	Régime apériodique
$Q > 1/2$	$Q = 1/2$	$Q < 1/2$
$z < 1$	$z = 1$	$z > 1$

- **Régime pseudo-périodique** : Le système est le siège d'**oscillations amorties** : l'amplitude des oscillations diminue au cours du temps. Le système effectue un nombre d'oscillations environ égal au facteur de qualité Q .
- **Régime apériodique** : Le système n'oscille pas. Ceci est dû à la présence dans le système de phénomènes dissipatifs importants (frottements en mécanique, effet joule en électronique).
- **Régime critique** : C'est le régime limite entre les deux régimes précédents.

A retenir : caractéristiques du régime pseudo-périodique

- La pulsation des oscillations du régime pseudo-périodique (parfois appelé **pseudo-pulsation**), notée ω_p , est donnée par :

$$\omega_p = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

Lorsque le facteur de qualité est grand devant 1, on a donc $\omega_p \approx \omega_0$: la pseudo-pulsation est proche de la pulsation propre.

- Le facteur de qualité Q est une grandeur sans dimension, qui donne une estimation du nombre d'oscillations qu'effectue le système avant d'atteindre le régime permanent.

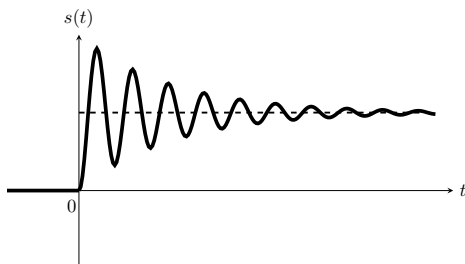


Figure 10 – Réponse d'un système du deuxième ordre en régime pseudo-périodique à un échelon montant. Ici $Q = 10$.

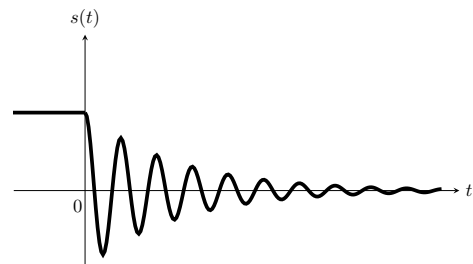


Figure 11 – Réponse d'un système du deuxième ordre en régime pseudo-périodique à un échelon descendant. Ici $Q = 10$.

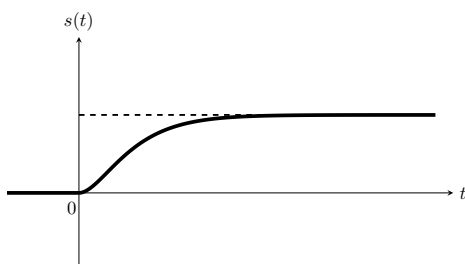


Figure 12 – Réponse d'un système du deuxième ordre en régime critique à un échelon montant. Ici $Q = 1/2$.

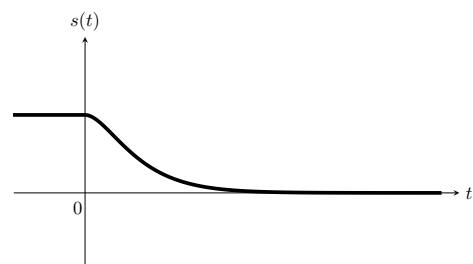


Figure 13 – Réponse d'un système du deuxième ordre en régime critique à un échelon descendant. Ici $Q = 1/2$.

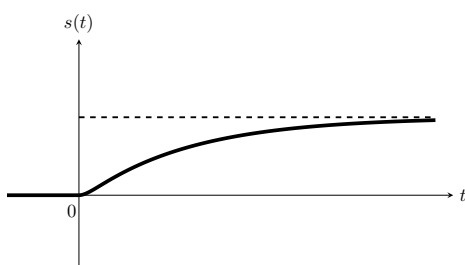


Figure 14 – Réponse d'un système du deuxième ordre en régime apériodique à un échelon montant. Ici $Q = 0,3$.

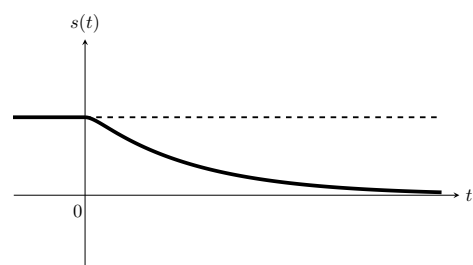


Figure 15 – Réponse d'un système du deuxième ordre en régime apériodique à un échelon descendant. Ici $Q = 0,3$.